Técnicas de demostración

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

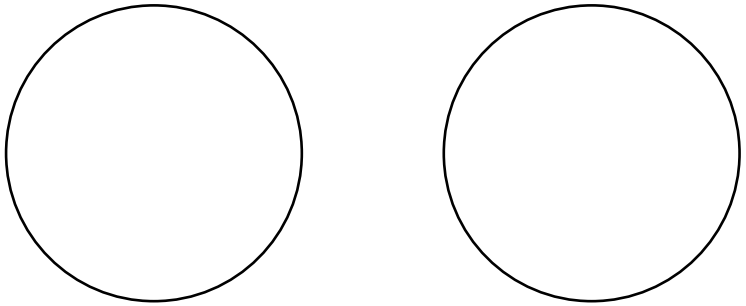
Técnicas de demostración

Examinaremos varios ejemplos de proposiciones, que debemos determinar si son verdaderas o falsas:

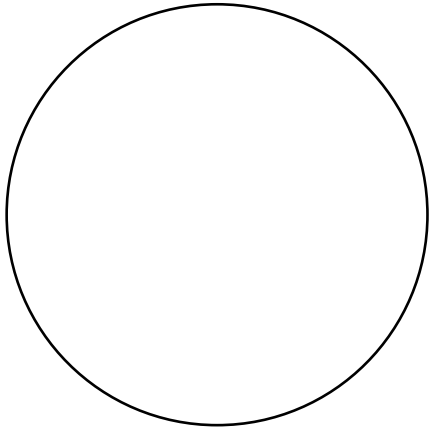
EJEMPLO 1 Determine si la proposición siguiente es verdadera o falsa:

> Dos pizzas de 24 cm de diámetro tienen más pizza que una de 34 cm de diámetro.

- 2 pizzas de 24 cm de diámetro



- 1 pizza de 34 cm de diámetro



Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Solución Veamos,

- Área de dos círculos de 12 cm de radio es

$$12^2\pi + 12^2\pi = 288\pi$$

  centímetros cuadrados.

- Área de un círculo de 17 cm de radio es

$$17^2\pi = 289\pi$$

  centímetros cuadrados.

Por lo tanto, la proposición es falsa.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2 . Determine si la proposición siguiente es verdadera o falsa:

$$\boxed{\text{Si } x \leqslant 1 \text{ entonces } x^4 > 5x - 6.}$$

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2 . Determine si la proposición siguiente es verdadera o falsa:

$$\boxed{\text{Si } x \leqslant 1 \text{ entonces } x^4 > 5x - 6.}$$

Solución Vamos a demostrar que es verdadera.
Sabiendo que $x \leqslant 1$, se sigue que $5x \leqslant 5$ y luego $5x - 6 \leqslant -1$.
Además, x^4 es siempre mayor o igual a cero.
Por lo tanto, $x \leqslant 1$ asegura que

$$x^4 > 5x - 6\,.$$

Técnicas de demostración

Una implicación es una proposición del tipo:

$$\boxed{p \Rightarrow q}$$

En el ejemplo anterior:

$$p \ : x \leqslant 1 \qquad q \ : x^4 > 5x - 6\,.$$

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

En $p \Rightarrow q$:
Damos por hecho p y nos preguntamos por q.

- Para demostrar $\boxed{p \Rightarrow q}$ es verdadera:
  Exponemos un argumento que verifique q teniendo presente p como información.
  Observación: No siempre ese argumento es

$$p \Rightarrow \cdots \Rightarrow q$$

- Para demostra que $\boxed{p \Rightarrow q}$ es falsa:
  Basta un ejemplo donde p se cumple, pero q no. (Contrajemplo)

Observación A veces se confunde $\boxed{p \Rightarrow q}$ con $\boxed{q \Rightarrow p}$, (recíproca)

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Determine si la proposición siguiente es verdadera o falsa:

$$\boxed{\text{Si } x^{\frac{1}{x}} = 2^{\frac{1}{2}} \text{ entonces } x = 2.}$$

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Determine si la proposición siguiente es verdadera o falsa:

$$\boxed{\text{Si } x^{\frac{1}{x}} = 2^{\frac{1}{2}} \text{ entonces } x = 2.}$$

Solución La proposición es Falsa. El contraejemplo es $x = 4$. En efecto, si $x = 4$ vemos que

$$x^{\frac{1}{x}} = 4^{\frac{1}{4}} = (2^2)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{2}{4}} = 2^{\frac{1}{2}}\,.$$

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

En las implicaciones es natural usar los términos

necesario y suficiente

Otras formas de expresa la proposición

$$\boxed{\text{Si } x \leqslant 1 \text{ entonces } x^4 > 5x - 6.}$$

son

- Es **suficiente** que $x \leqslant 1$ para que $x^4 > 5x - 6$.
- Es **necesario** que $x^4 > 5x - 6$ para que $x \leqslant 1$.

Me ayuda

$$\boxed{\textbf{suficiente} \quad \Rightarrow \quad \textbf{necesario}}$$

Técnicas de demostración

Sabemos que
es **suficiente** que $x \leqslant 1$ para que $x^4 > 5x - 6$.
Pero,
¿Es **necesario** que $x \leqslant 1$ para que $x^4 > 5x - 6$?

Solución No, no es necesario. Por ejemplo, $x = 2$.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 4 Determine si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas:

1. Es suficiente que $x \neq 0$ para que $xy \neq 0$.
2. Es necesario que $x \neq 0$ para que $xy \neq 0$.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 4 Determine si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas:

1. Es suficiente que $x \neq 0$ para que $xy \neq 0$.
2. Es necesario que $x \neq 0$ para que $xy \neq 0$.

Solución

1. La proposición es Falsa. $x = 3$ y $y = 0$ es un ejemplo donde se cumple p, sin embargo no se cumple q ya que $3 \cdot 0 = 0$.
2. La proposición es verdadera. Es necesario que $x \neq 0$, por que si no fuese así, entonces $x = 0$ y

$$xy = 0 \cdot y = 0\,.$$

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

La contrarrecíproca de $\boxed{p \Rightarrow q}$ es $\boxed{\overline{q} \Rightarrow \overline{p}}$

Teorema

$\boxed{p \Rightarrow q}$ y $\boxed{\overline{q} \Rightarrow \overline{p}}$ son **equivalentes**.

Por ejemplo, la proposición $\boxed{\text{si } x \neq 0 \text{ entonces } xy \neq 0}$ es equivalente a su contrarecíproca $\boxed{\text{si } xy = 0 \text{ entonces } x = 0}$

A pesar de que sean equivalentes, nos ayuda el cambio de perspectiva.

Surge de manera natural en algunas demostraciones.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 5 Determine si la proposición siguiente es verdadera o falsa:

Si el producto de dos números naturales a y b es mayor que 36, entonces al menos uno de dichos números es mayor o igual a 7.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 5 Determine si la proposición siguiente es verdadera o falsa:

> Si el producto de dos números naturales a y b es mayor que 36, entonces al menos uno de dichos números es mayor o igual a 7.

Solución Considere las proposiciones

$$p \ : ab > 36 \quad \text{y} \quad q \ : a \geqslant 7 \quad \text{o} \quad b \geqslant 7\,.$$

Entonces, queremos probar la implicación $p \Rightarrow q$.
La proposición es verdadera. Sí, $a \geqslant 7$ o $b \geqslant 7$, porque si no fuera así:

$$\begin{aligned} a < 7 \quad \text{y} \quad b < 7 \quad &\Rightarrow \quad a \leqslant 6 \quad \text{y} \quad b \leqslant 6 \\ &\Rightarrow \quad ab \leqslant 36\,. \end{aligned}$$

pero esto es negar p.